BSM422 Bilgisayarla Görme ve Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid YILDIRIM

Bu ders;

- Görüntü nedir?
- Analog ve Dijital görüntü
- Görüntünün matematiksel gösterimi
- Görüntünün oluşumu
- Görüntü türleri
- Görüntü temsil biçimleri
- Bilgisayarlı Görü için görüntü

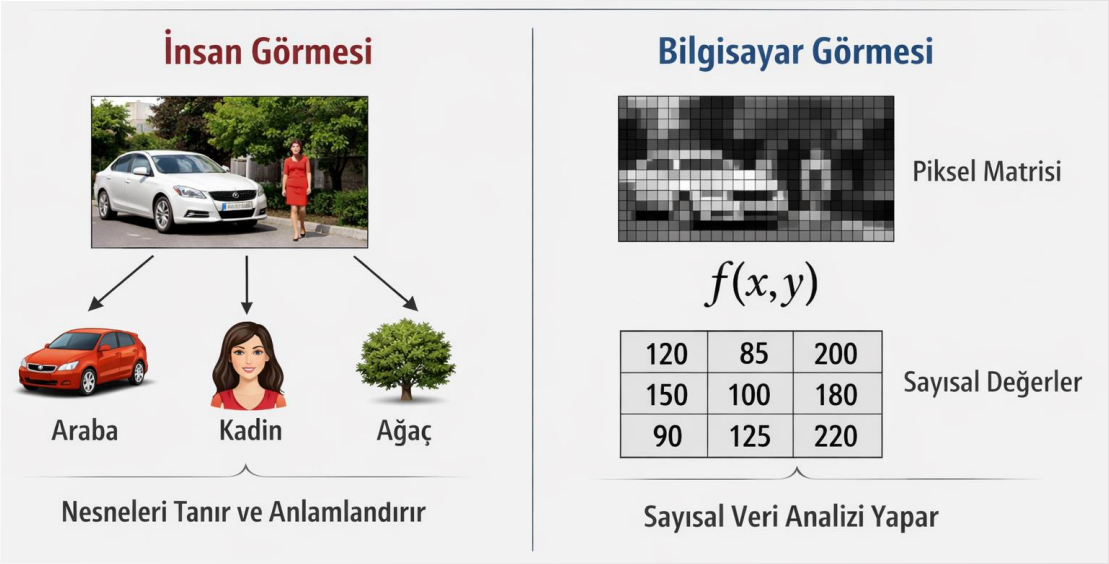
Görüntü Nedir?

İnsan görmesi açısından;

- Görüntü, gerçek dünyadaki nesnelerden yansıyan ışığın göz retinası üzerine düşmesi ve beynin bu ışık sinyallerini anlamlandırması ile oluşan görsel algıdır.
- İnsan görme sistemi, renk, şekil, hareket ve derinlik gibi özellikleri birlikte değerlendirerek çevreyi yorumlar.

Bilgisayar görmesi açısından görüntü

- Bilgisayar görmesi açısından görüntü, sayısal değerlerden oluşan iki boyutlu bir veri matrisi olarak temsil edilir.
- Her bir eleman (piksel), görüntünün belirli bir noktasındaki parlaklık veya renk bilgisini içerir.



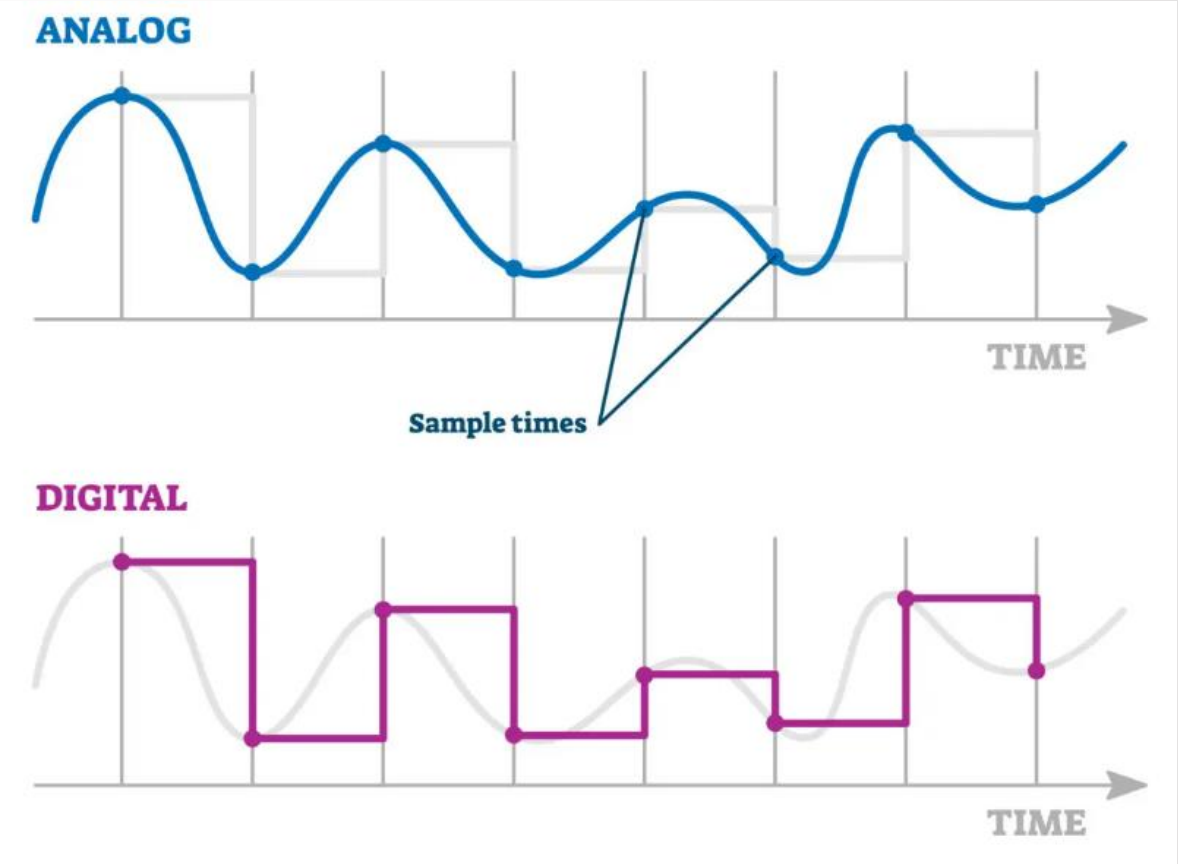
Analog ve Dijital Görüntü

Analog Sinyal

- Süreklidir
- Sonsuz değer alabilir.
- Gerçek dünyayı temsil eder.

Dijital Sinyal

- Örneklenmiştir.
- Ayrık değerlerden oluşur.
- Bilgisayarın anlayabileceği form.



Analog ve Dijital Görüntü

Analog Görüntü

- Gerçek dünyadaki ışığın sürekli ve kesintisiz olarak temsil edildiği görüntüdür.

Dijital Görüntü

- Dijital görüntü, analog görüntünün örnekleme (sampling) ve sayısallaştırma (quantization) işlemlerinden geçirilmesi ile elde edilir.

Görüntünün Matematiksel Gösterimi

- Bir görüntü matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$f(x, y)$$

Burada:

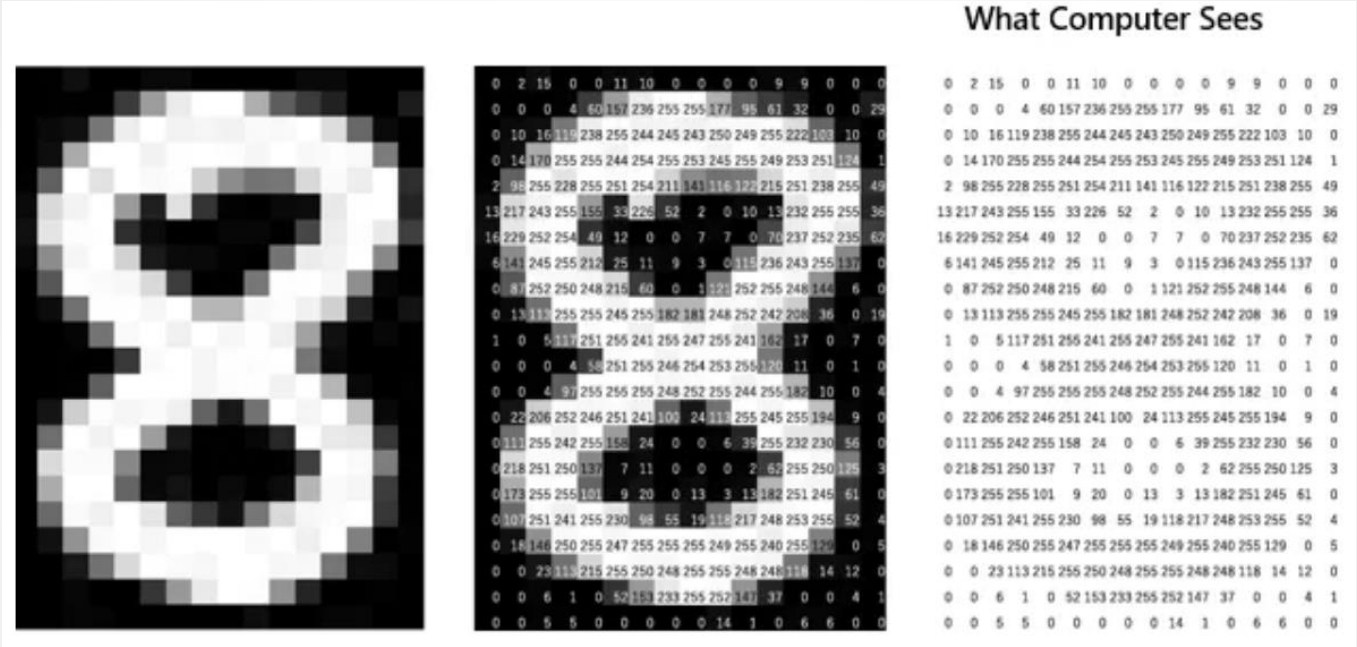
f : Görüntü fonksiyonu

x, y : Uzamsal koordinatlar

$f(x, y)$: (x, y) noktasındaki parlaklık (gri seviyesi) değeri

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

Görüntünün Matematiksel Gösterimi



$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

Görüntünün Matematiksel Gösterimi

- Gri seviye görüntü için:

$$0 \leq f(x, y) \leq L - 1$$

  - 0 : Siyah
  - $L - 1$: Beyaz
  - L : Gri seviye sayısı (8 bit için → 256)

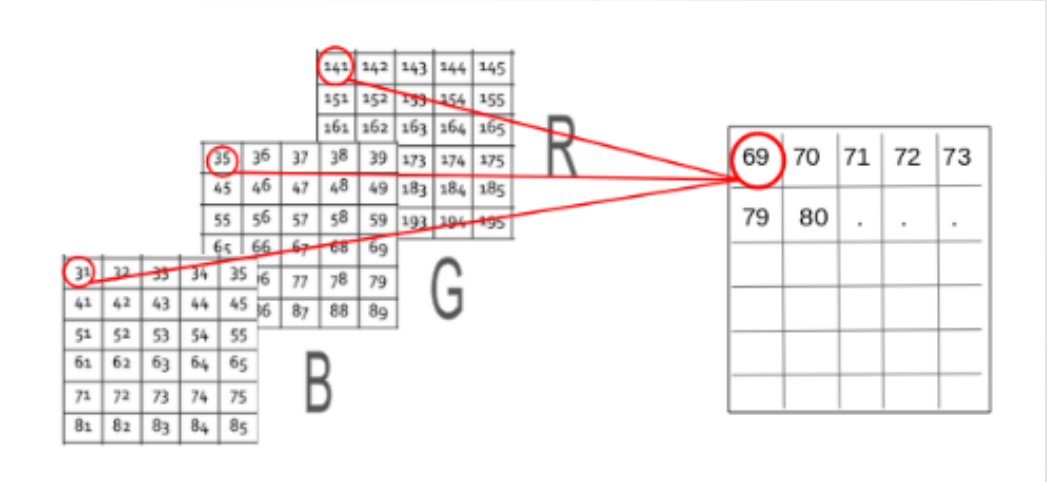
Görüntünün Matematiksel Gösterimi

- Renkli görüntü için:

$$f(x,y) = [R(x,y), G(x,y), B(x,y)]$$

Her piksel 3 bileşenden oluşur.

- *R* → Kırmızı (Red)
- G → Yeşil (Green)
- *B* → Mavi (Blue)

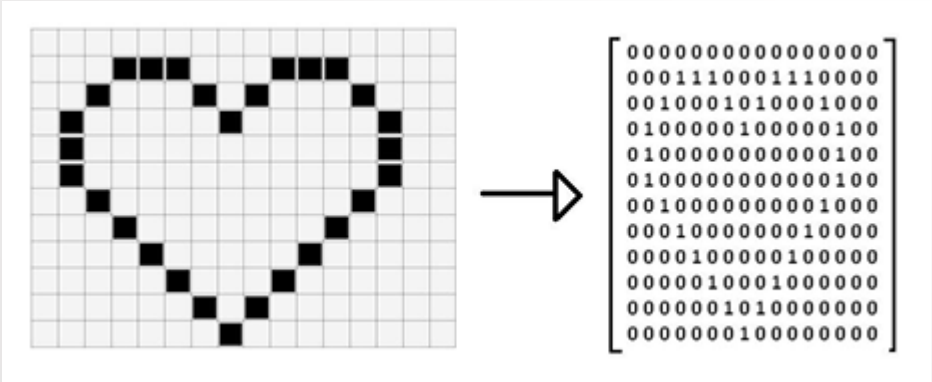


Piksel Kavramı ve Uzamsal Yapı

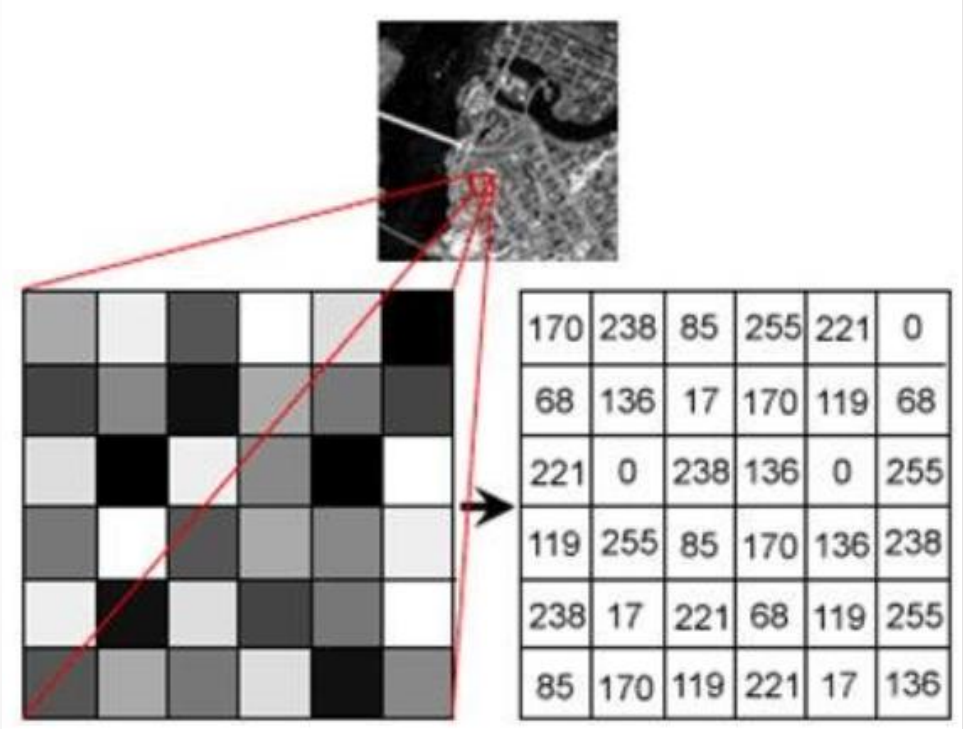
- Piksel (Picture Element), dijital görüntünün en küçük birimidir.

Her piksel;

- Bir konuma sahiptir → (x,y)
- Bir yoğunluk veya renk değeri içerir.



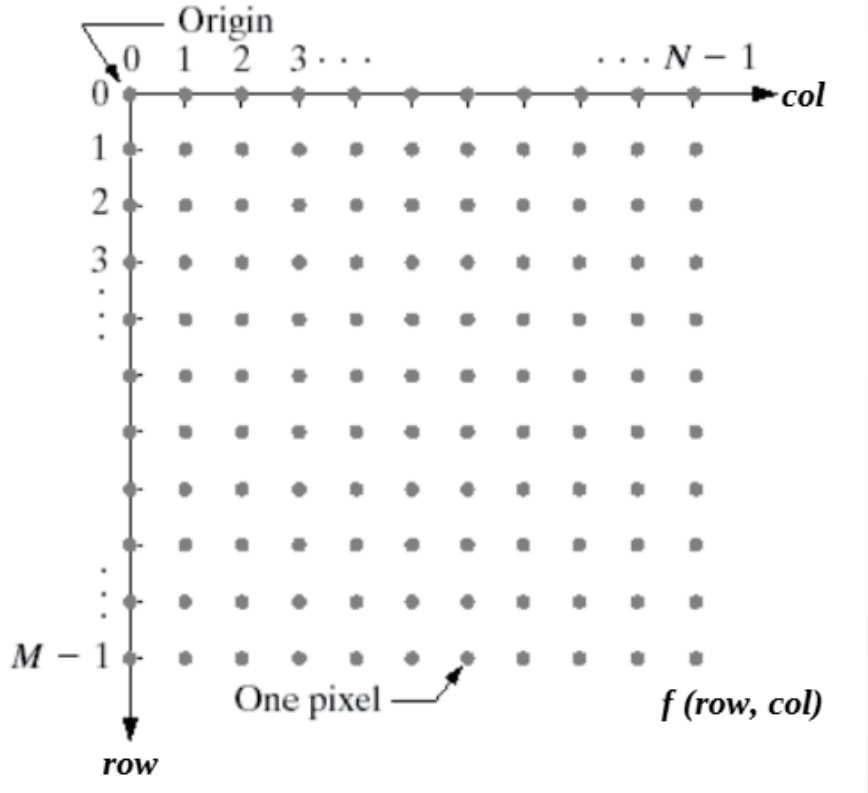
Binary



8 bits

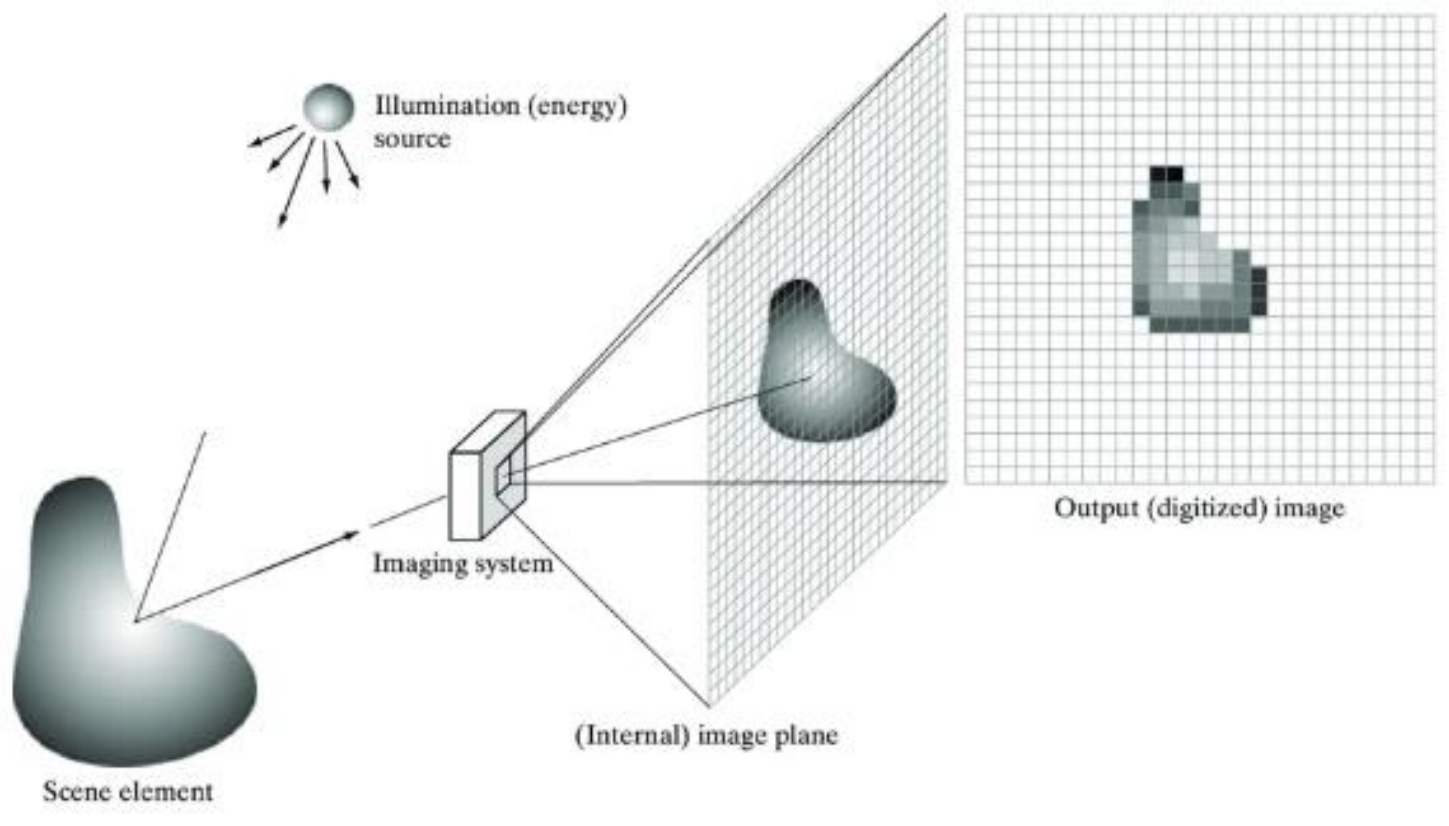
Piksel Kavramı ve Uzamsal Yapı

- Görüntü, piksel matrislerinden oluşan uzamsal bir yapıdır.



Görüntü Nasıl Oluşur?

- Bir görüntü, temel olarak **ışığın bir nesne ile etkileşip bir algılayıcıya (göz ya da sensör) ulaşması** sonucu oluşur.

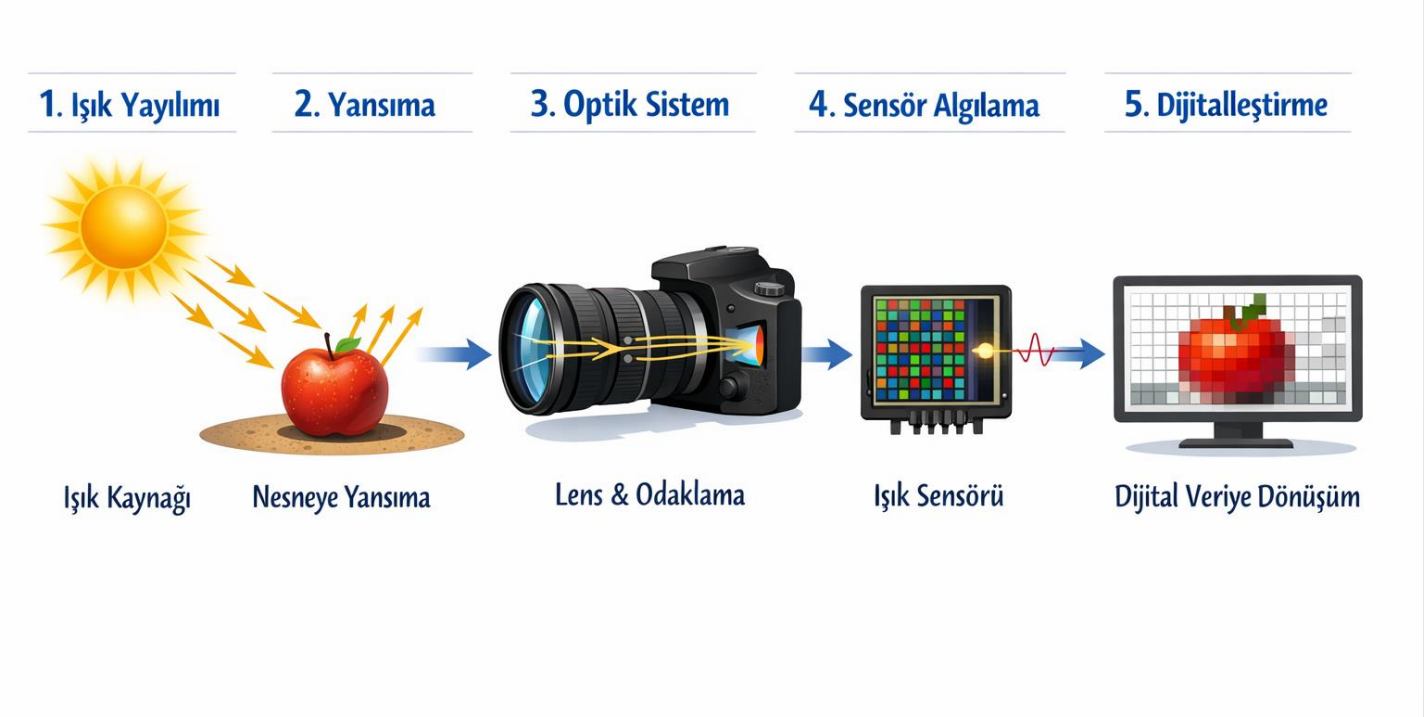


Görüntü Oluşumunun Aşamaları

- Bir görüntünün oluşumu 5 aşamada gerçekleşir.

Görüntü Oluşumunun Aşamaları

- **Işık Yayılımı:** Işık kaynaktan çıkar ve ortama yayılır.
- Görüntünün oluşabilmesi için bir ışık kaynağı gerekir. Bu kaynak **doğal** veya **yapay** olabilir.



Görüntü Oluşumunun Aşamaları

- **Yansıma:** Işık nesneye çarpar ve yüzey özelliklerine bağlı olarak geri yansır.

- Işık, bir nesneye çarptığında üç temel şekilde davranır:
  - Yansıma (Reflection) → Işık nesneden geri döner.
  - Emilim (Absorption) → Işık enerjisi nesne tarafından soğurulur.
  - İletim (Transmission) → Işık nesneni

Görüntü Oluşumunun Aşamaları

- **Optik Sistem:** Yansıyan ışık, Lens tarafından toplanır, odaklanır ve sensör üzerine düşürülür.
  - İnsanlarda retinaya düşer.
  - Kameralarda ise CMOS veya CCD sensörüne düşer.
- Bu sensörler gelen ışığı **elektrik sinyaline** dönüştürür.

Görüntü Oluşumunun Aşamaları

- **Sensör Algılama:** Sensörde her piksel üzerine düşen ışık miktarı ölçülür ve elektrik sinyaline çevrilir.

Görüntü Oluşumunun Aşamaları

- **Dijitalleştirme:** Elektirik sinyali
  - Analogdan dijitale dönüştürülür (ADC),
  - Piksel değerleri oluşturulur,
  - Sayısal görüntü meydana gelir.
- Bu aşamadan sonra görüntü artık bilgisayar tarafından işlenebilir hale gelir.

Görüntü Türleri

- Binary Görüntü
- Gri Seviye
- Renkli Görüntü (RGB)
- Multispektral/Hiperspektral
- Derinlik Görüntüsü
- Termal Görüntü
- HSV/HSI Görüntü
- Stereo Görüntü
- Tıbbi Görüntüler
- SAR Görüntü

Görüntü Türleri

İkili Görüntü (Binary Image)

- Piksel değerleri yalnızca **0 ve 1** (veya siyah–beyaz) olan görüntü türüdür.
  - 1 bit/piksel
  - Arka plan-nesne ayrımı nettir.
  - Eşikleme (thresholding) ile elde edilir.

Kullanım Alanları:

- Nesne tespiti
- Segmentasyon
- OCR (Optik Karakter Tanıma)

Görüntü Türleri

Gri Seviye Görüntü (Grayscale Image)

- Her pikselin **tek bir yoğunluk değeri (0–255)** ile temsil edildiği görüntüdür.
  - 8 bit/piksel yaygın
  - Işık şiddetini temsil eder.
  - Renk bilgisi içermez.
  - Kenar tespiti ve filtreleme uygulamaları için uygundur.

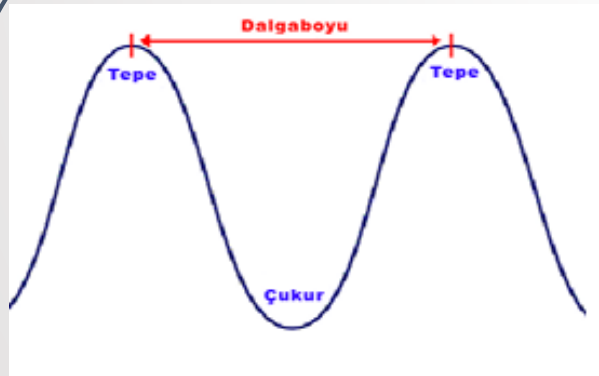
Kullanım Alanları:

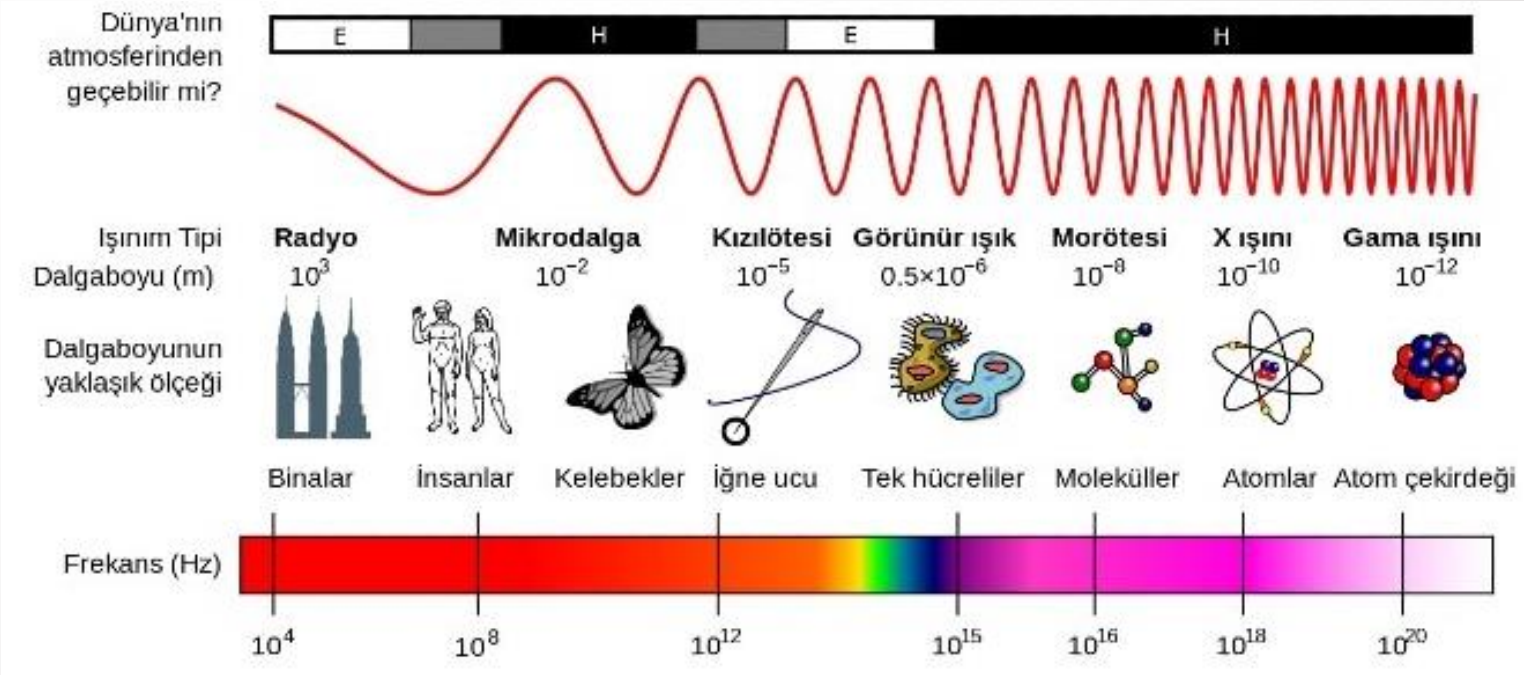
- Kenar algılama
- Yüz tanıma vb.

Görüntü Türleri

Elektromagnetic Spectrum (Işık Tayfı)

- Işık ışınlarının frekanslarına ya da dalga boylarına göre sıralanmasıyla ışık tayfı elde edilir.



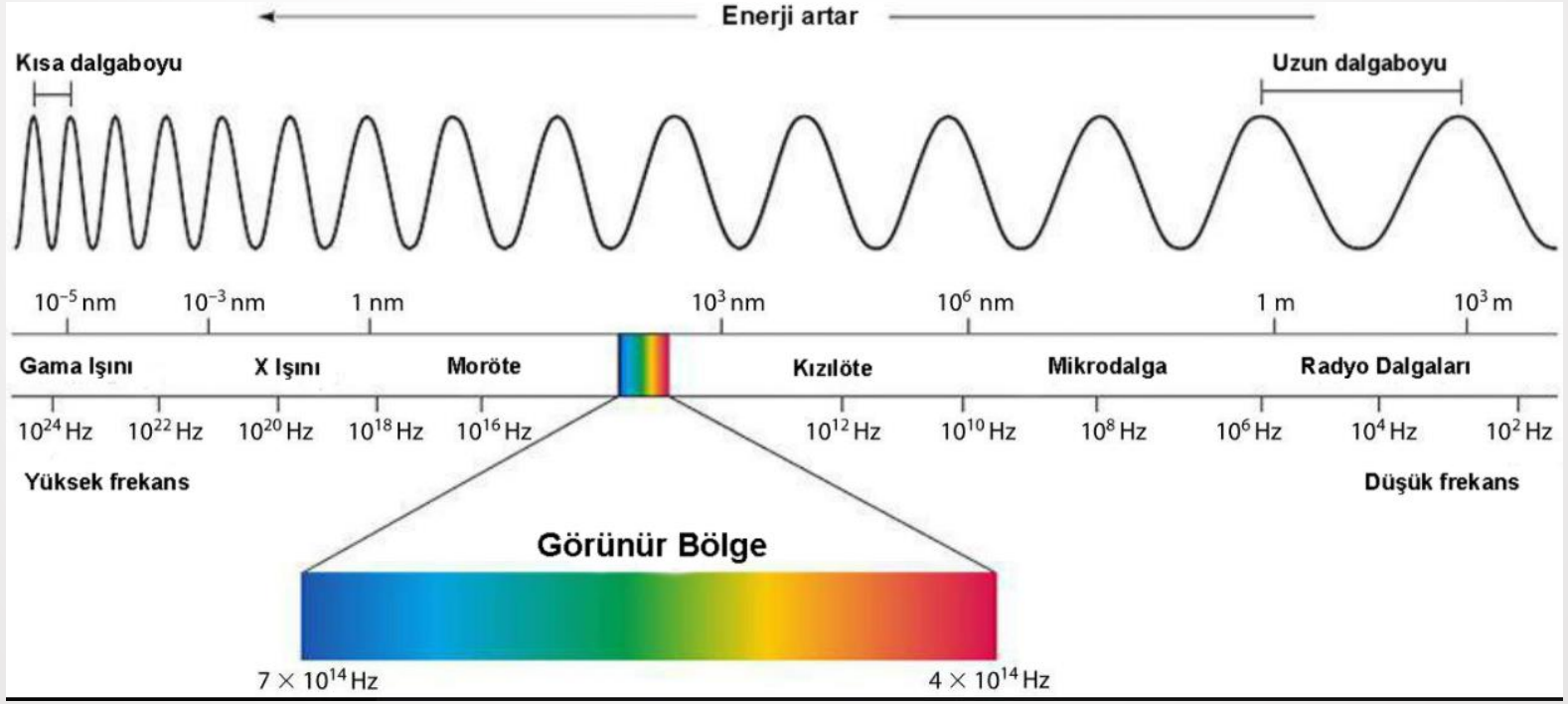


Frekans: Belirli bir noktadan bir saniyede kaç dalga geçtiğinin ölçüsüdür.

Görüntü Türleri

Elektromagnetic Spectrum (Işık Tayfı)

- İnsan gözü tarafından algılanabilen görünür ışık, bu tayfın ortalarında yer alır.
- Görünür ışığın dalga boyu 400 ile 800 nanometre (nanometre = metrenin milyarda biri) arasındadır.



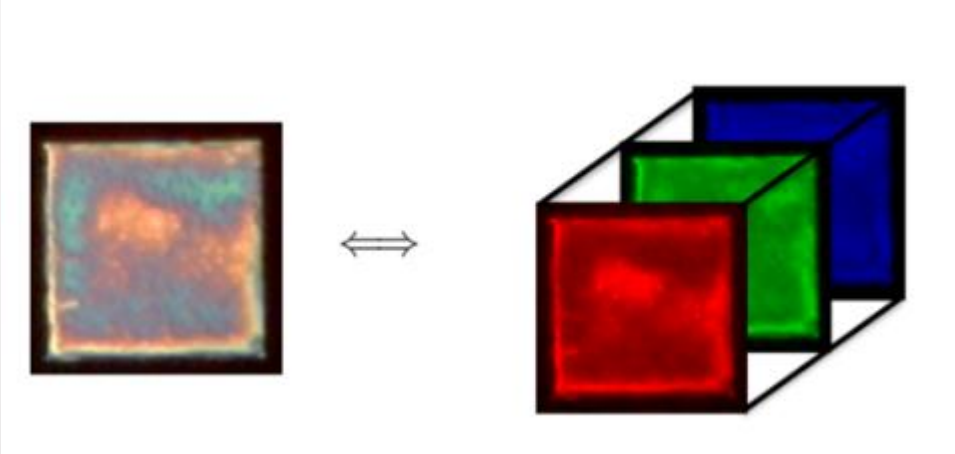
Görüntü Türleri

Renkli Görüntü (RGB)

- Her pikselin üç bileşenle (**Kırmızı, Yeşil, Mavi**) temsil edilir.
  - 24 bit/piksel (8 bit x 3 kanal)
  - İnsan gözünün renk algısına uygundur.

Kullanım Alanları:

- Nesne Tanıma
- Görüntü sınıflandırma vb.



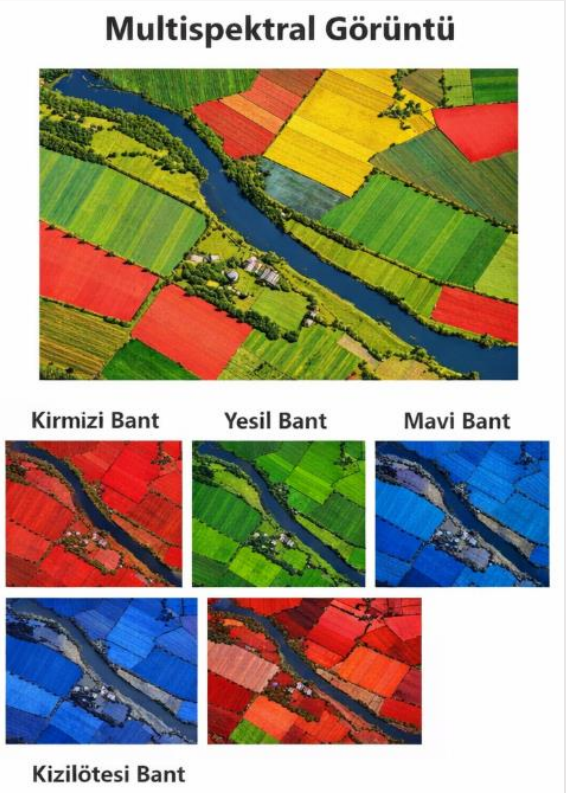
Görüntü Türleri

Multispektral Görüntü

- Görünür ışık dışında farklı dalga boylarında (örneğin yakın kızılötesi) birkaç spektral bant içeren görüntüdür.
  - 3'ten fazla band içerir.
  - Her bant belirli bir spektral aralığı temsil eder.
  - Tarım ve çevresel analizlerde yaygındır.

Kullanım Alanları:

- Uydu görüntüleme
- Arazi bitki örtüsü
- Askeri keşif sistemleri



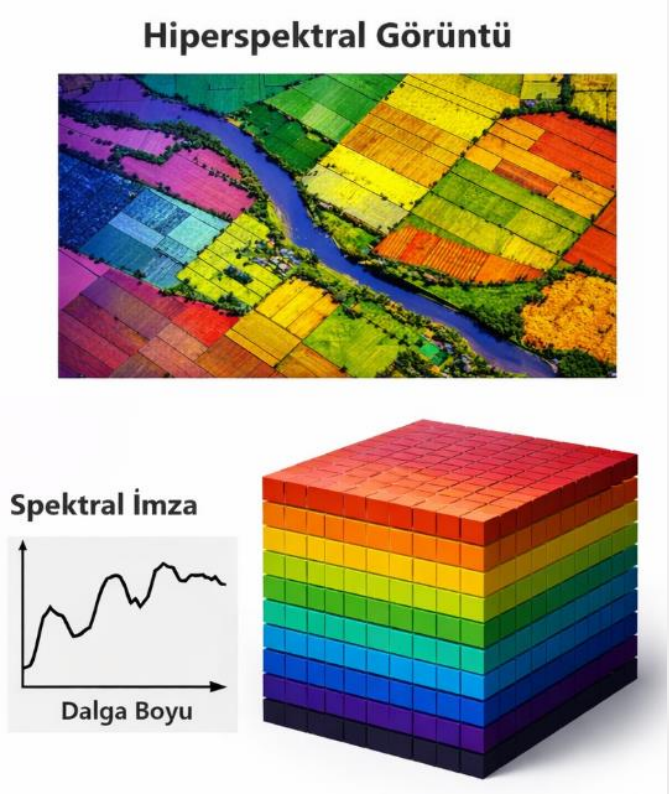
Görüntü Türleri

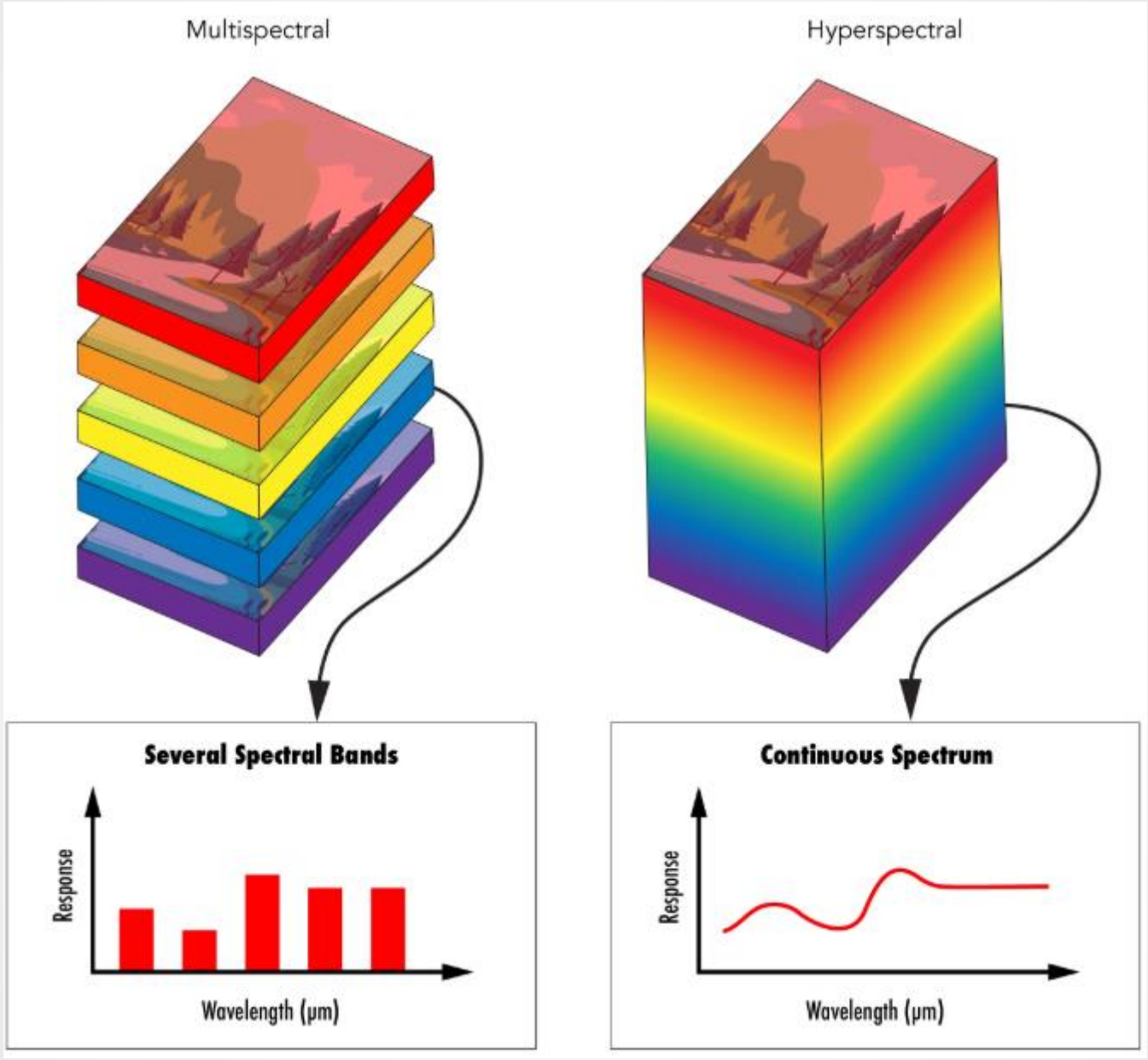
Hiperspektral Görüntü

- Yüzlerce dar spektral bant içeren ve her piksel için detaylı spektral imza sunan görüntü türüdür.
  - Yüksek boyutlu veri
  - «Spektral imza» analizi
  - İşlem maliyeti yüksek

Kullanım Alanları:

- Uydu görüntüleme
- Arazi bitki örtüsü
- Askeri keşif sistemleri




Multispectral
Hyperspectral
Several Spectral Bands
Response
Wavelength (μm)
Continuous Spectrum
Response
Wavelength (μm)

Görüntü Türleri

Derinlik Görüntüsü (Depth Image)

- Her pikselin kameraya olan uzaklığını temsil ettiği görüntü türüdür.
  - 3B bilgi içerir.
  - Stereo kamera veya ToF sensör ile elde edilir.

Kullanım Alanları:

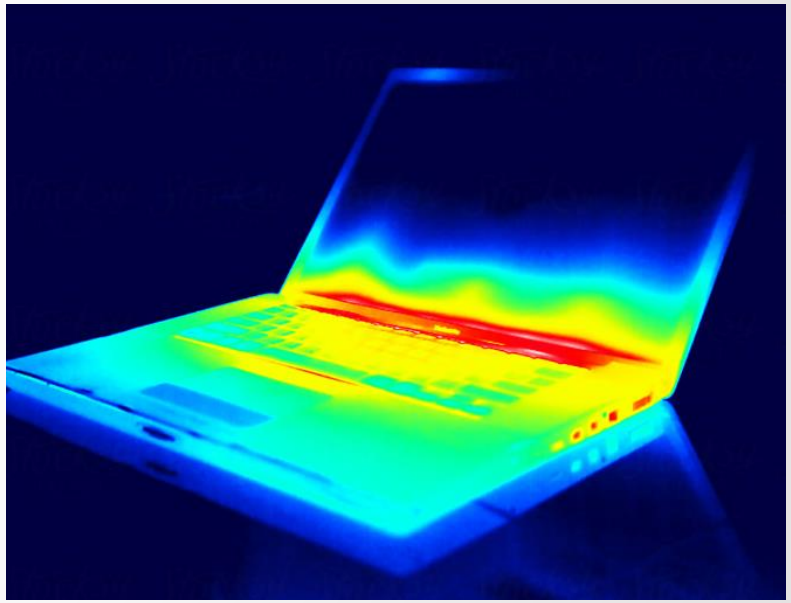
- 3B modelleme
- Artırılmış gerçeklik
- Robotik

(a) Real-image (b) Depth-map

Görüntü Türleri

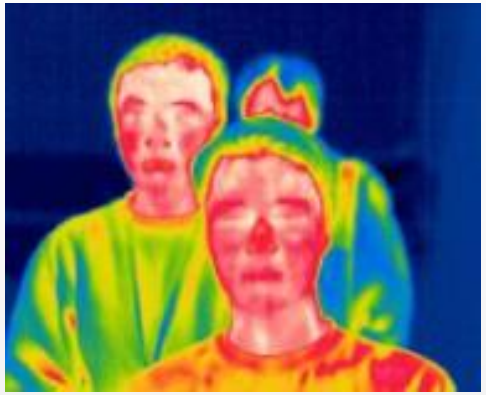
Termal Görüntü

- Nesnelerin yaydığı kızılötesi (ısı) enerjiyi ölçerek oluşturulan görüntüdür.
  - Görünür ışığa bağlı değildir.
  - Gece görüş imkanı sağlar.



Kullanım Alanları:

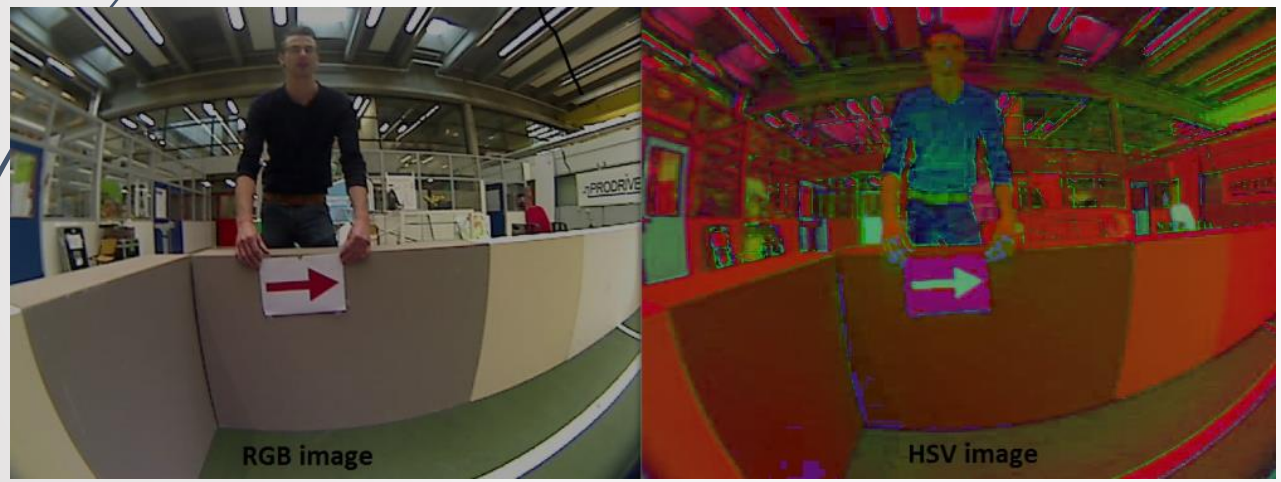
- Gece görüş sistemleri
- Yangın tespiti

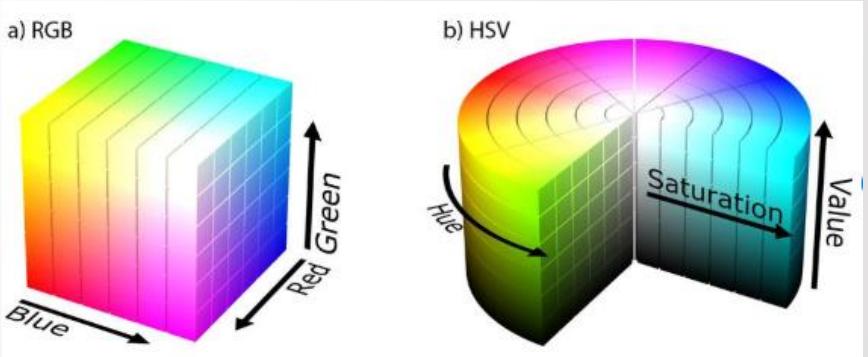


Görüntü Türleri

HSV/HSL Görüntü

- RGB'nin insan algısına daha uygun şekilde dönüştürülmüş renk uzayıdır.
  - Renk (Hue), doygunluk (Saturation) ve parlaklık (Value/Lightness) ayrı ayrı temsil edilir.
  - Renk tabanlı segmentasyonda avantajlıdır.
  - Işık değişimlerine karşı RGB'ye göre daha dayanıklıdır.

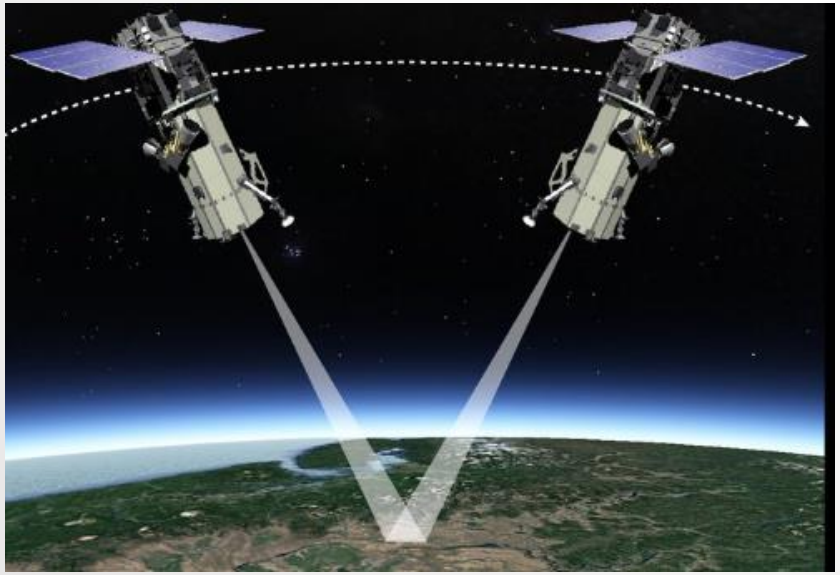


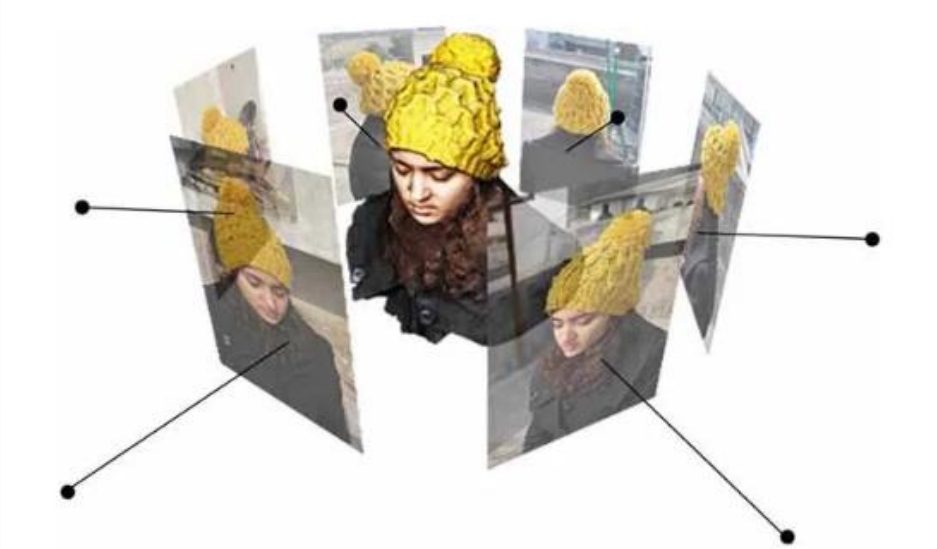


Görüntü Türleri

Stereo Görüntü

- Aynı sahnenin iki farklı açıdan çekilmiş görüntü çiftidir.
  - Derinlik haritası üretilebilir.
  - Uydu görüntülerinde yaygındır.
  - 2D→3D rekonstrüksiyon için kullanılır.

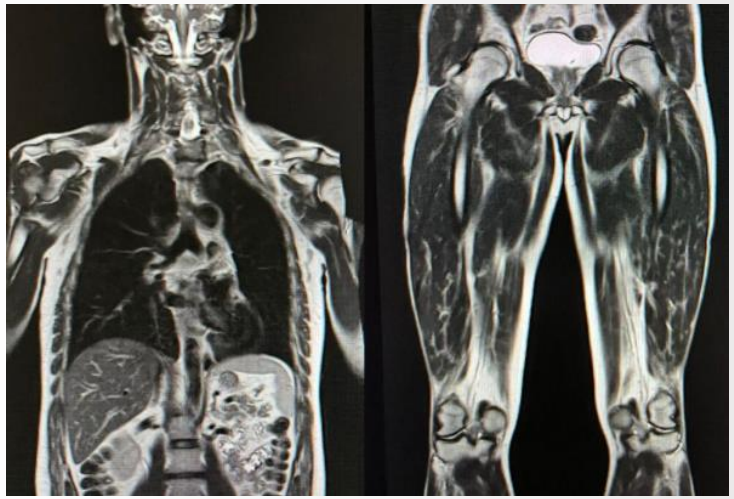




Görüntü Türleri

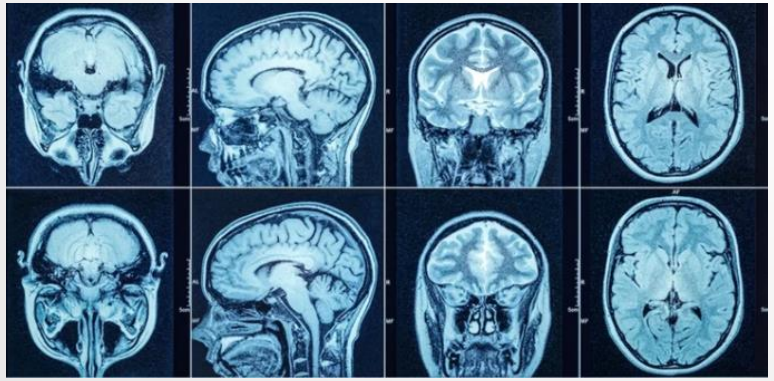
Tıbbi Görüntüler

- Özel görüntüleme cihazlarıyla elde edilen biyomedikal görüntülerdir.
  - MRI
  - CT (Bilgisayarlı tomografi)
  - Ultrasonografi



Kullanım Alanları:

- Hastalık teşhisi
- Anomali tespiti vb..



Görüntü Türleri

SAR (Synthetic Aperture Radar)

- Radar dalgaları ile elde edilen, hava koşullarından bağımsız görüntü türüdür.
  - Radyo dalgaları yayar.
  - Gece/gündüz çalışabilir.
  - Bulut/yağmur vb.. Etkilenmez.

Kullanım Alanları:

- Askeri keşif
- Afet izleme
- Yer yüzeyi analizi

Görüntü Temsil Biçimleri

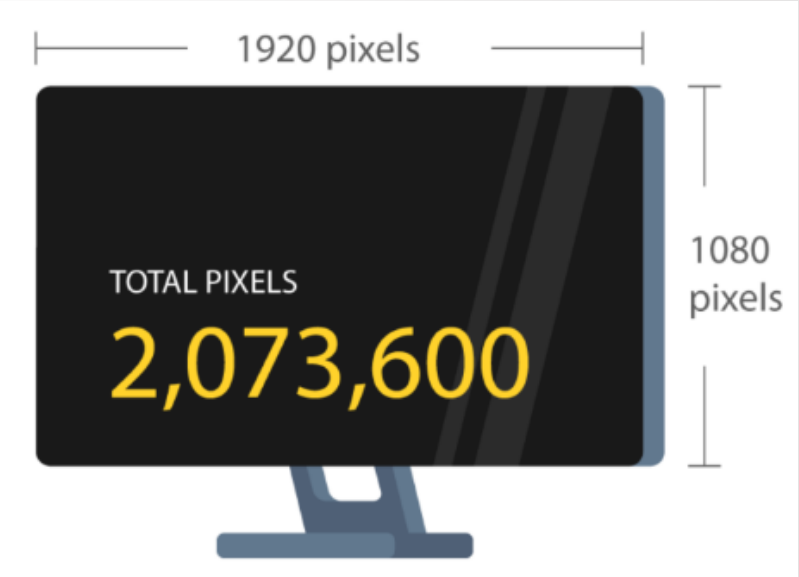
Çözünürlük

- Çözünürlük, görüntünün toplam piksel sayısını ifade eder.

Örnek:

- 1920 x 1080 → yaklaşık 2 milyon piksel
- 3840 x 2160 (4K) → Daha fazla detay

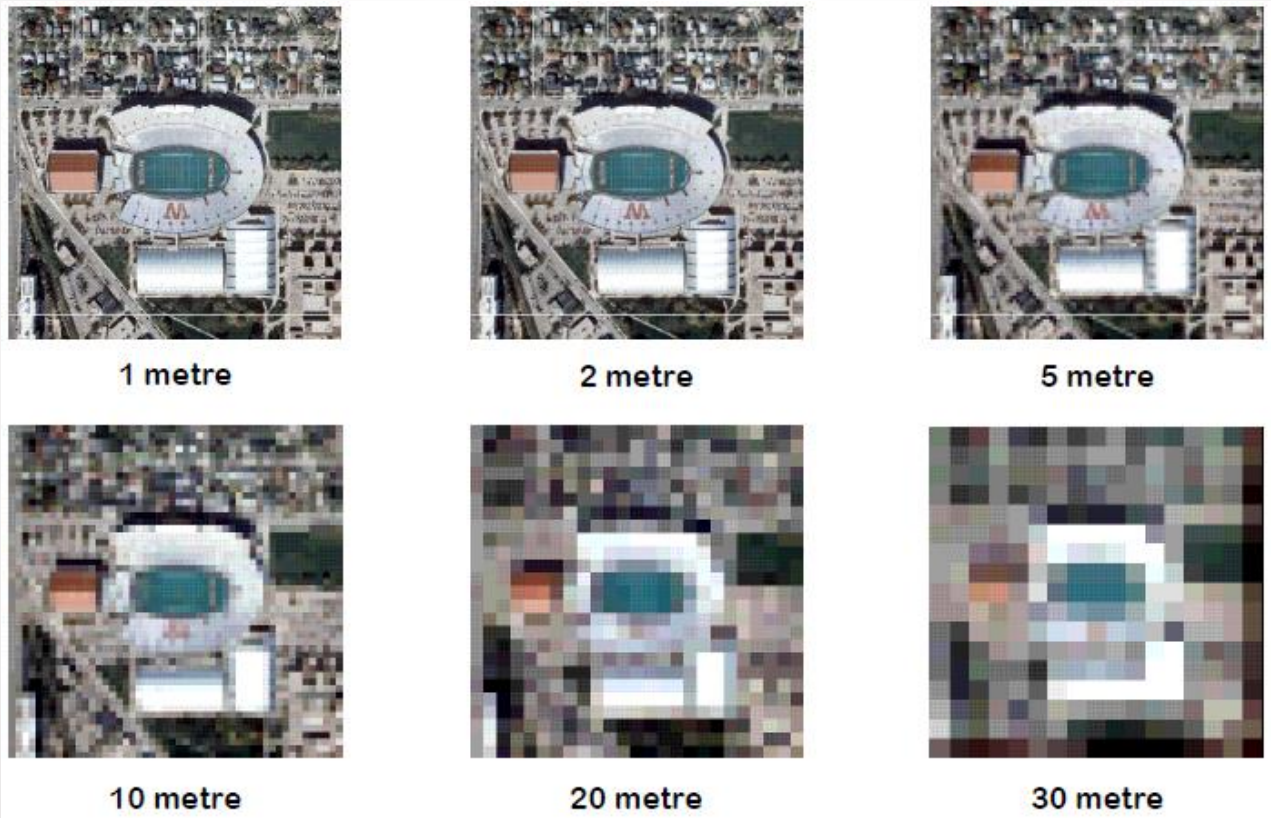
✓ Daha yüksek çözünürlük → daha fazla ayrıntı
❌ Ancak daha fazla depolama ve işlem maliyeti



Görüntü Temsil Biçimleri

Uzamsal (Spatial) Çözünürlük

- Görüntüde **uzaydaki detay seviyesini** ifade eder.
- Başka bir ifadeyle: Birim alandaki piksel yoğunluğudur

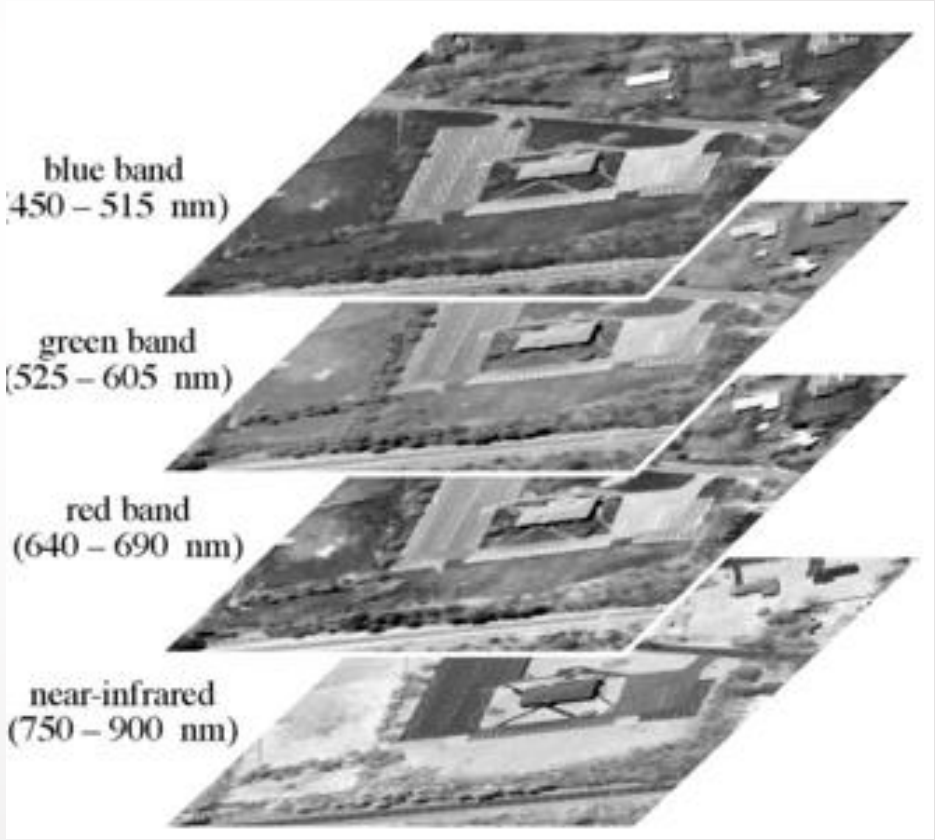


Görüntü Temsil Biçimleri

Spektral Çözünürlük

- Sensörün **farklı dalga boylarını ayırt edebilme** yeteneğidir.
- Sensörlerin Elektromagnetik Spectrum'daki

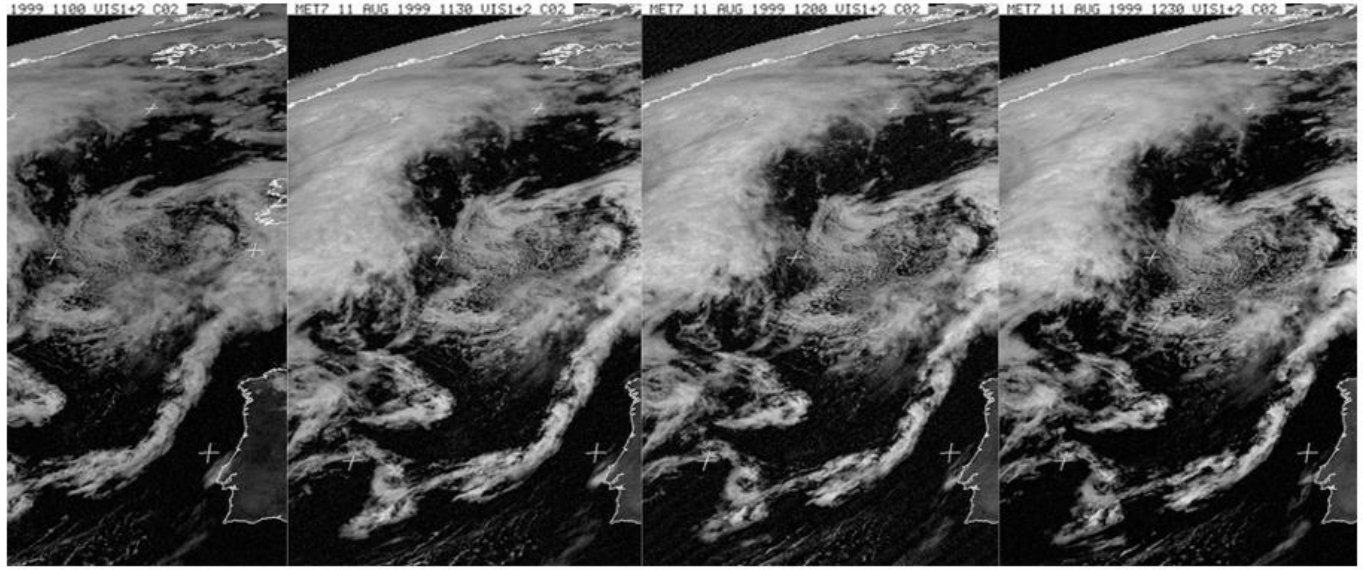
hangi aralıkta ölçüm yaptığı ile alakalıdır.



Görüntü Temsil Biçimleri

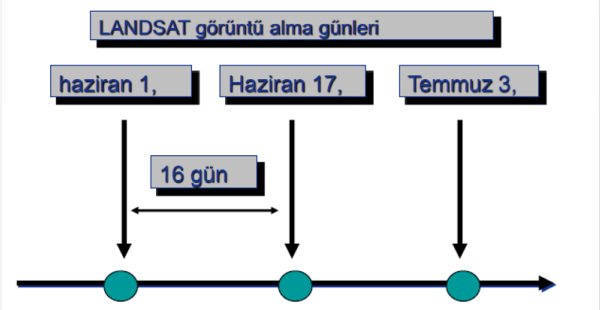
Zamansal (Temporal) Çözünürlük

- Görüntülerin **zamana göre ne sıklıkla alındığını** ifade eder.



Weather satellite images of Meteosat 7 every half an hour.

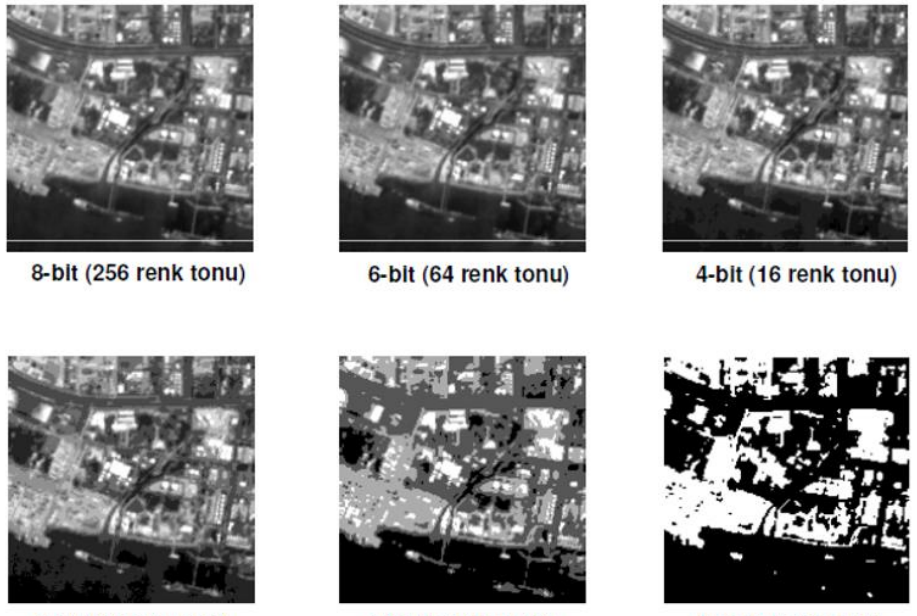
Source: EUMETSAT



Görüntü Temsil Biçimleri

Radyometrik Çözünürlük

- Radyometrik çözümleme, sensörün **parlaklık farklılıklarına** olan hassasiyetini belirtmektedir.
- Bit Derinliği (Bit Depth)



Radyometrik çözünürlük (bit)	Gri renk tonu sayısı	Siyah	Beyaz
1	2	0	1
2	4	0	3
4	16	0	15
6	64	0	63
8	256	0	255
11	2048	0	2047
12	4096	0	4095
16	65536	0	65635

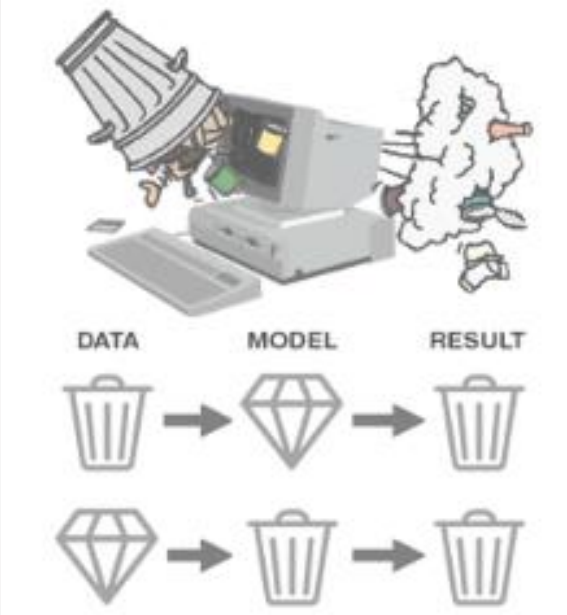
Kamera Türleri

- Görüntü verisinin elde edilmesi, bilgisayarlı görünün en kritik aşamasıdır. Farklı kamera türleri, sahnedeki farklı fiziksel bilgileri algılar (renk, derinlik, sıcaklık, spektrum vb.).

Bilgisayarlı Görü için Görüntünün Önemi

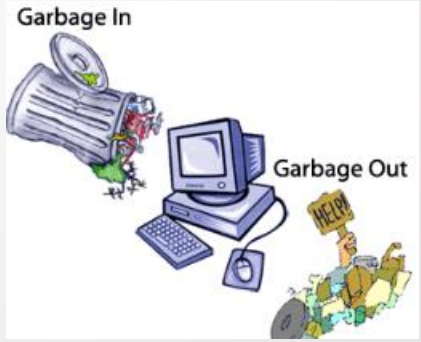
Görüntünün veri olarak rolü:

- Computer Vision sistemlerinde görüntü, gerçek dünyayı temsil eder.
- Modelin öğrenme ile karar verme sürecinde kullandığı temel sayısal veri kaynağıdır.



Görüntü kalitesinin model performansına etkisi:

- Görüntü kalitesi arttıkça model daha doğru özellikler öğrenir.
- Tahmin başarısı yükselir.

Gürültü, çözünürlük ve sensör kalitesinin etkisi:

- Gürültü bilgi kaybına neden olur.
- Uygun çözünürlük ve kaliteli sensörler daha net detaylar sağlar.